SVEZAK 02 / 6

Svezak 02 · Sustavni RTG

Kontrola tehničke kvalitete i potpun pregled prsnog koša, abdomena i kostiju kako ništa ne biste propustili.

Sadržaj

1 · Zašto sustav na RTG-u?

2 · Tehnička kvaliteta: RIPE i projekcija

3 · RTG pluća: redoslijed pregleda ABCDE

4 · Skrivena područja: popis slijepih točaka

5 · Znak siluete i lokalizacija

6 · Lateralna snimka pluća

7 · Provjera cijevi i katetera

8 · Hitni nalazi na RTG-u pluća na dežurstvu

9 · Snimka abdomena

10 · Snimka kostiju

11 · Dječji kostur i ploča rasta

12 · Česte pogreške

13 · Predlošci opisa i džepne kartice

Sljedeći korak

POGLAVLJE 1

Zašto sustav na RTG-u?

Na kraju ovog poglavlja znat ćete odakle dolaze pogreške na rendgenskoj snimci i kako ih sustav sprječava.

> *Rendgenska snimka je najčešće tražena, najbrže snimljena i najbrže očitana pretraga. Zato je i jedna od pretraga na kojima se propusti najviše nalaza.*

Većina nalaza propuštenih na RTG-u nisu nalazi koji se «ne vide», nego nalazi koji se «ne gledaju». Oko zapne za upadljiv nalaz; ostala područja kao da pregleda, ali ih zapravo ne proučava. Ovaj svezak primjenjuje metodu u 4 koraka iz Sveska 01 (PRIPREMITE · PREGLEDAJTE · OPIŠITE · SAŽMITE) na rendgensku snimku.

KORAK	NA RENDGENSKOJ SNIMCI	U OVOM SVESKU
PRIPREMITE	Identitet bolesnika i pretrage, projekcija (PA / AP / lateralna, stojeći / ležeći), tehnička kvaliteta (RIPE), oznaka strane	Poglavlje 2
PREGLEDAJTE	Redoslijed specifičan za regiju (ABCDE na plućima, plin-tvorba-kost-kamenac na abdomenu, praćenje korteksa na kosti) + skrivena područja	Poglavlja 3, 4, 6, 9, 10
OPIŠITE	Zasjenjenje / prosvjetljenje, lokalizacija (znak siluete), oblik; usporedba sa starom snimkom	Poglavlja 5, 8
SAŽMITE	Odgovor na kliničko pitanje, stanje cijevi i katetera, prijava hitnog nalaza	Poglavlja 7, 13

Tri velike vrste pogrešaka

Pogreška zadovoljstva pretragom

Prekinuti pregled kad se pronađe prvi nalaz. Primjer: vidjeti pneumoniju i previdjeti prijelom rebra ili pneumotoraks na istoj snimci.

Pogreška slijepe točke

Uopće ne pogledati područja u koja je «teško gledati», poput apeksa, područja iza srca i područja ispod ošita. Rješenje: popis u poglavlju 4.

Pogrešno tumačenje tehničkog nalaza

Zamijeniti s patologijom izgled uzrokovan rotacijom, nedovoljnim inspirijem ili AP projekcijom (npr. srce koje izgleda povećano, medijastinum koji izgleda proširen).

Pogreška neuspoređivanja

Ne pogledati staru snimku. Izgled koji postoji godinama smatrati novim nalazom ili ne primijetiti sporo rastuću leziju.

Zlatno pravilo

Najprije dovršite sustav, a ne nalaze. Označite nalaz u trenutku kad ga primijetite, a zatim nastavite pregled ondje gdje ste stali.

POGLAVLJE 2

Tehnička kvaliteta: RIPE i projekcija

Na kraju ovog poglavlja moći ćete u 30 sekundi odlučiti može li se snimka interpretirati i koji bi nalazi mogli biti posljedica tehnike.

> *Kontrola tehničke kvalitete prvi je korak očitavanja; ako se preskoči, tehnički izgled može se opisati kao patologija.*

Najprije identitet i projekcija

1. **Bolesnik i datum** — Ime, broj protokola, datum i vrijeme. Ako je istog dana snimljeno više snimki, koja je najnovija?
2. **Projekcija** — PA ili AP? Stojeći, ležeći ili sjedeći? Ta je informacija obično napisana na slici; ako nije, potražite tragove (tablica u nastavku).
3. **Oznaka strane** — Pročitajte oznaku; je li u skladu s vrhom srca i plinom u želucu? Nesklad može biti pogreška označavanja ili anomalija situsa.

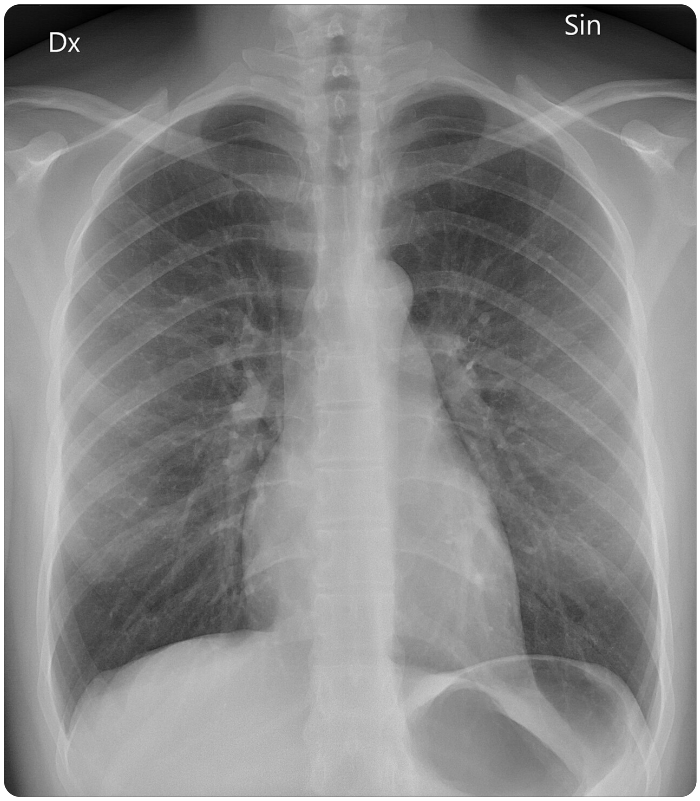
Razlikovanje PA i AP snimke

ZNAČAJKA	PA (STOJEĆI)	AP (NAJČEŠĆE UZ KREVET)
Lopatice	Obično izvan plućnih polja	Često superponirane na plućna polja
Veličina srca	Blizu stvarne; kardiotorakalni omjer može se procijeniti	Uvećana; o veličini srca treba biti oprezan
Ključne kosti	Horizontalnije i niže	Mogu se projicirati više (lordotični izgled)
Razine zrak-tekućina	Mogu se vidjeti u stojećem položaju	U ležećem položaju ne vide se; tekućina i zrak raspoređuju se drugačije
Okolni tragovi	—	EKG elektrode, kabeli monitora, cijevi i kateteri su česti

RIPE: četiri provjere kvalitete

SLOVO	PROVJERA	KAKO SE GLEDA?	ŠTO AKO NIJE ZADOVOLJAVAJUĆE?
R	**Rotacija**	Jesu li medijalni krajevi ključnih kostiju jednako udaljeni od trnastog nastavka kralješka u istoj razini?	Medijastinum može izgledati širok ili pomaknut; jedan hemitoraks može izgledati tamniji od drugoga
I	**Inspirij**	Zadovoljavajućim inspirijem smatra se ako se iznad ošita u medioklavikularnoj liniji vidi približno 6 prednjih krajeva rebara ili približno 9–10 stražnjih rebara	Pri slabom inspiriju srce izgleda veliko, a baze zgusnute; lažno zasjenjenje i lažna kardiomegalija
P	**Penetracija**	Razaznaju li se iza srčane sjene, makar i nejasno, trupovi torakalnih kralježaka? Vide li se retrokardijalne krvne žile?	Pri slaboj penetraciji područje iza srca je bijelo i lezije donjeg režnja se skrivaju; pri prejakoj penetraciji gube se fini detalji pluća
E	**Ekspozicija i polje**	Je li ukupna gustoća slike odgovarajuća? Jesu li apeksi, oba kostofrenična sinusa i lateralne stijenke prsnog koša u polju snimanja?	Područje izvan polja ne može se procijeniti; mali pneumotoraks ili izljev mogu promaknuti

Brojevi rebara su široko korišteni približni kriteriji; razlikuju se ovisno o građi bolesnika. Ako kvaliteta nije zadovoljavajuća, snimku ipak interpretirajte, ali ograničenje navedite u opisu.



Normalna PA snimka pluća. Na ovoj slici primijenite RIPE: odnos krajeva ključnih kostiju i trnastih nastavaka (rotacija), rebra izbrojena iznad ošita (inspirij), razaznatljivost kralježaka iza srca (penetracija), apeksi i kostofrenični sinusi u polju (polje).

Posebnost ležeće (supinacijske) snimke

- **Pleuralna tekućina** širi se posteriorno: umjesto meniska može nastati difuzno, nejasno povećanje gustoće u hemitoraksu (izgled zavjese).
- **Pneumotoraks** skuplja se anteriorno i bazalno: apikalna pleuralna linija možda se neće vidjeti; dubok, oštar kostofrenični sinus (znak dubokog sulkusa) može biti jedini trag.
- **Medijastinum i srce** izgledaju šire.
- **Razine zrak-tekućina** ne vide se; može biti potrebna stojeća ili dekubitalna snimka.

Tehnička provjera od 30 sekundi

- [ ] Pravi bolesnik, pravi datum, najnovija snimka
- [ ] Projekcija: PA / AP, stojeći / ležeći
- [ ] Oznaka strane u skladu s vrhom srca i plinom u želucu
- [ ] Rotacija: krajevi ključnih kostiju jednako udaljeni od trnastog nastavka
- [ ] Inspirij: dovoljan broj rebara
- [ ] Penetracija: kralješci se razaznaju iza srca
- [ ] Polje: uključeni apeksi, oba kostofrenična sinusa, lateralne stijenke

Česta pogreška

Na AP snimci uz krevet opisati «kardiomegaliju» ili «proširenje medijastinuma». Magnifikacija u AP projekciji i ležeći položaj mogu stvoriti takav izgled. Usporedite s PA snimkom ili jasno navedite ograničenje.

POGLAVLJE 3

RTG pluća: redoslijed pregleda ABCDE

Na kraju ovog poglavlja svaku ćete snimku pluća pregledati s istih pet naslova, istim redoslijedom.

> *ABCDE je najjednostavniji način da na snimci pluća možete reći «pogledao/la sam svugdje». Nisu važna slova, nego to da se redoslijed nikad ne mijenja.*

SLOVO	REGIJA	ŠTO SE PROVJERAVA?
A	**Dišni put (Airway)**	Je li dušnik u središnjoj liniji? Jesu li dušnik i glavni bronhi prohodni? Razaznaje li se karina? Ako postoji devijacija dušnika, je li riječ o potiskivanju ili povlačenju?
B	**Kosti (Bones)**	Rebra (jedno po jedno, praćenjem korteksa), ključne kosti, lopatice, ramena, kralješci koji ulaze u sliku; litička / sklerotična lezija, prijelom
C	**Srce i medijastinum (Cardiac)**	Veličina srca (kardiotorakalni omjer na PA snimci), konture srca, luk aorte, širina medijastinuma, hilusi
D	**Ošit (Diaphragm)**	Konture i razine ošita, kostofrenični i kardiofrenični sinusi, slobodni zrak ispod ošita, plin u želucu
E	**Polja (Everything else / fields)**	Plućna polja polje po polje i uz usporedbu obiju strana; pleura; meka tkiva; cijevi, kateteri i uređaji

A · Dišni put

1. **Pratite dušnik odozgo prema dolje** — Je li u središnjoj liniji? Je li sužen? Ima li u lumenu stranog tijela ili cijevi?

2. **Pronađite karinu i glavne bronhe** — Izrazito proširenje kuta karine može upućivati na subkarinalnu tvorbu ili povećanje lijevog atrija; zabilježite to kao pitanje, a ne kao interpretaciju.

3. **Interpretirajte smjer devijacije** — Ako je dušnik potisnut na suprotnu stranu (veliki izljev, tenzijski pneumotoraks), riječ je o procesu koji potiskuje; ako je povučen na istu stranu (atelektaza, fibroza, pneumonektomija), misli se na gubitak volumena. Ne zaboravite da i rotacija može oponašati devijaciju.

B · Kosti

- Pratite svako rebro jedno po jedno od stražnjeg do prednjeg kraja. Tražite prekid korteksa, stepenicu, kalus.
- Provjerite ključne kosti i akromioklavikularne zglobove.
- Postoji li na trupovima kralježaka na slici gubitak visine ili litičko / sklerotično područje?
- Kad u bolesnika s traumom vidite prijelom rebra, pogledajte još jednom zbog pneumotoraksa i hematotoraksa.

C · Srce i medijastinum

- **Kardiotorakalni omjer:** Omjer najvećeg transverzalnog promjera srca i najvećeg unutarnjeg promjera prsnog koša na PA snimci. Ako je omjer veći od 0,5, misli se na kardiomegaliju. Na AP snimci taj kriterij nije pouzdan.
- **Desni rub srca** (desni atrij) i **lijevi rub srca** (lijeva klijetka), luk aorte, kontura plućnog trunkusa – jesu li jasni?
- **Hilusi:** Veličina, gustoća i položaj. Normalno je lijevi hilus nešto viši od desnog. Izrazit pomak jednog od njih upućuje na gubitak volumena.
- **Medijastinum:** Širina, kontura, zrak u medijastinumu (pneumomedijastinum).

D · Ošit

- Desna hemidijafragma normalno je obično nešto viša od lijeve.
- Jesu li kostofrenični sinusi oštri? Zatupljen sinus upućuje na izljev ili pleuralno zadebljanje.
- **Posebno pogledajte ispod ošita:** Na stojećoj snimci polumjesečasto prosvjetljenje ispod ošita upućuje na slobodni zrak (pneumoperitoneum).
- Položaj plina u želucu i njegova udaljenost od ošita.

E · Polja

1. **Usporedite polje po polje** — U gornjem, srednjem i donjem polju usporedite desnu i lijevu stranu jednu uz drugu. Asimetrija je prvi znak većine nalaza.
2. **Pratite vaskularni crtež** — Krvne žile se od hilusa prema periferiji sužavaju. Područje na periferiji bez ikakvog vaskularnog crteža upućuje na pneumotoraks, bulu ili emfizem.
3. **Pratite pleuru** — Pleuralna linija, zadebljanje, pleuralni plak duž lateralne stijenke prsnog koša.
4. **Provjerite meka tkiva** — Potkožni emfizem, sjene dojki (asimetrična sjena dojke može stvoriti lažnu razliku u gustoći), izgled nakon mastektomije.
5. **Uređaje ne ostavljajte za kraj, dodajte ih na popis** — Cijevi, kateteri, elektrostimulator, elektrode (poglavlje 7).

Praktični savjet

Kad opisujete nalaz, postavite tri pitanja: zasjenjenje ili prosvjetljenje? Gdje (polje, režanj, znak siluete)? Kakav je volumen (povećan, smanjen, normalan)? Ta tri odgovora već sužavaju veći dio diferencijalne dijagnoze.

POGLAVLJE 4

Skrivena područja: popis slijepih točaka

Na kraju ovog poglavlja na svakoj ćete snimci svjesno provjeriti pet područja u kojima se nalazi najčešće propuštaju.

> *Skrivena područja su drugi, kratki pregled nakon ABCDE. Traje jednu minutu i hvata najčešće propuštene nalaze.*

SKRIVENO PODRUČJE	ZAŠTO JE SKRIVENO?	ŠTO MOŽE PROMAKNUTI?
Apeksi	Superpozicija ključne kosti, prvog rebra i mekih tkiva	Apikalni čvor ili tvorba, apikalni pneumotoraks, kavitarna lezija, lezija rebra
Retrokardijalno područje	Iza srčane sjene; osobito na slabo penetriranim snimkama izgleda bijelo	Konsolidacija ili atelektaza lijevog donjeg režnja, tvorba, hijatalna hernija
Kostofrenični sinusi	Na rubu polja snimanja; mogu ostati izvan polja	Mali izljev, mali pneumotoraks (na ležećoj snimci), prijelom rebra
Područje ispod ošita	Ne gleda se jer je riječ o «snimci prsnog koša»	Slobodni zrak, proširene crijevne vijuge, kalcifikacije u jetri ili slezeni
Hilusi	Preklapanje krvnih žila, bronha i limfnih čvorova	Hilarna tvorba ili limfadenopatija, centralna lezija

Skrivena područja · na svakoj snimci pluća

- [ ] **Apeksi:** usporedio/la sam oba apeksa jedan uz drugi; pogledao/la sam iza ključne kosti
- [ ] **Retrokardijalno:** iza srca pratio/la sam konturu lijevog ošita i kralješke
- [ ] **Kostofrenični sinusi:** provjerio/la sam jesu li oba sinusa u polju i oštra
- [ ] **Ispod ošita:** pogledao/la sam zbog slobodnog zraka, crijevnog plina i kalcifikacija
- [ ] **Hilusi:** procijenio/la sam veličinu, gustoću i položaj uspoređujući obje strane
- [ ] **Dodatno:** rebra jedno po jedno, meka tkiva, konture medijastinuma

Česta pogreška

Na slabo penetriranoj snimci retrokardijalno područje smatrati «normalnim». Ako se medijalni dio lijeve hemidijafragme ne razaznaje iza srca, zapitajte se je li razlog tehnički ili je riječ o patologiji donjeg režnja; po potrebi pogledajte lateralnu snimku.

Praktični savjet

Skrivena područja svaki put provjerite istim redoslijedom: odozgo prema dolje (apeksi → hilusi → retrokardijalno → kostofrenični sinusi → ispod ošita). Ako je redoslijed stalan, nijedno nećete preskočiti.

POGLAVLJE 5

Znak siluete i lokalizacija

Na kraju ovog poglavlja moći ćete na temelju jedne PA snimke procijeniti kojem režnju može pripadati zasjenjenje.

> *Ako se dodiruju dvije strukture istog denziteta, rub između njih nestaje. Koji je rub nestao, govori gdje je lezija.*

IZBRISANA KONTURA	SUSJEDNI DIO PLUĆA (MOGUĆA LOKALIZACIJA)
Desni rub srca	Desni srednji režanj
Lijevi rub srca	Lingula (lijevi gornji režanj)
Desna hemidijafragma	Desni donji režanj
Lijeva hemidijafragma	Lijevi donji režanj
Luk aorte	Gornji dijelovi lijevog gornjeg režnja

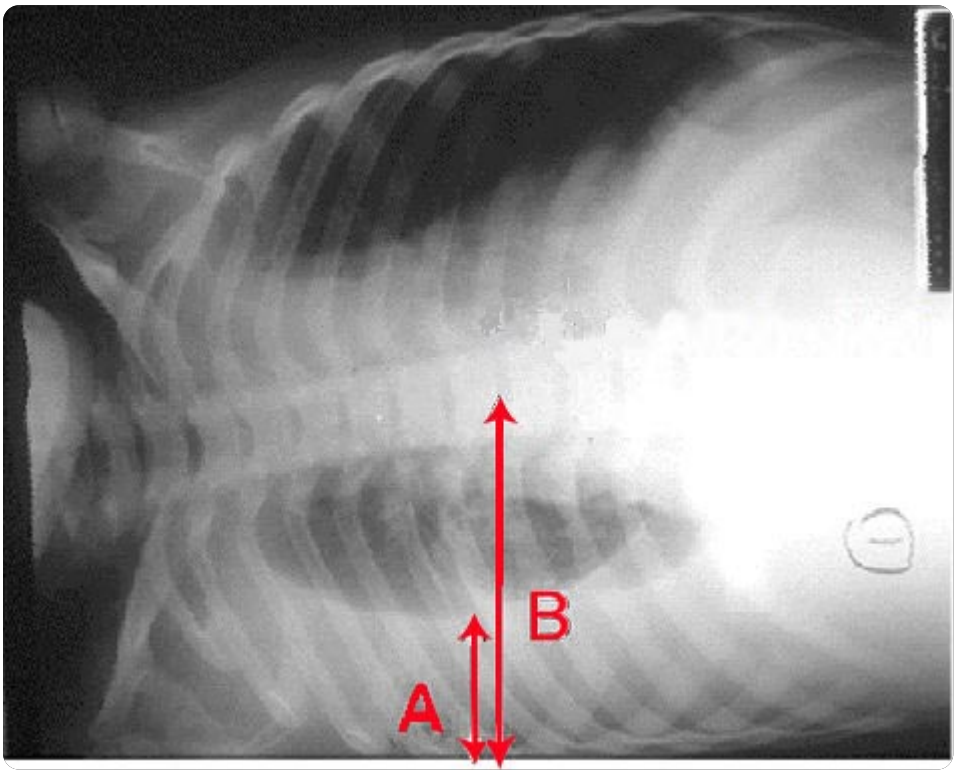
Koraci primjene znaka siluete

1. **Pronađite zasjenjenje** — U kojem polju?
2. **Pogledajte susjedne konture** — Jesu li rub srca, ošit i kontura aorte jasni ili nejasni?
3. **Nejasnu konturu povežite s tablicom** — Na primjer, zasjenjenje u desnom donjem polju + nejasan desni rub srca → srednji režanj; jasan desni rub srca, a nejasan ošit → misli se na donji režanj.
4. **Potvrdite lateralnom snimkom** — Ako postoji lateralna snimka, lokalizaciju potvrdite na njoj (poglavlje 6).

Konsolidacija, atelektaza ili izljev?

ZNAČAJKA	KONSOLIDACIJA	ATELEKTAZA	PLEURALNI IZLJEV
Volumen	Normalan	Smanjen (fisura, hilus, dušnik ili ošit povučeni su prema zahvaćenoj strani)	Ako je velik, povećan (medijastinum može biti potisnut na suprotnu stranu)

ZNAČAJKA	KONSOLIDACIJA	ATELEKTAZA	PLEURALNI IZLJEV
Zračni bronhogram	Čest	Moguć	Nema
Oblik	Lobarna ili segmentna, granice mogu biti oštre uz fisuru	U obliku klina ili trake	Na stojećoj snimci gornja granica u obliku meniska; kostofrenični sinus zatupljen
Gravitacija	Ne utječe	Ne utječe	Mijenja položaj s položajem tijela



Na ovoj slici: pleuralni izljev. Tražite: zatupljen kostofrenični sinus, gornju granicu u obliku meniska koja se lateralno penje, brisanje konture zahvaćene hemidijafragme; kod velikog izljeva potiskivanje medijastinuma na suprotnu stranu.

Česta pogreška

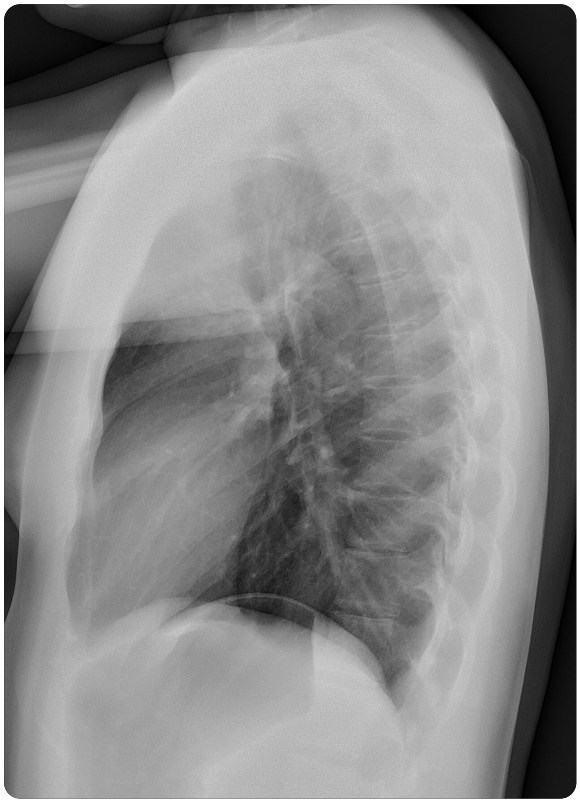
Interpretirati potpuno zasjenjen hemitoraks (bijelo pluće) bez razlikovanja uzroka. Kamo je pomaknut medijastinum? Ako je potisnut na suprotnu stranu, misli se na proces koji povećava volumen, poput velikog izljeva; ako je povučen na istu stranu, na gubitak volumena poput totalne atelektaze ili pneumonektomije. Ako je u središnjoj liniji, može biti riječ o više procesa istodobno.

POGLAVLJE 6

Lateralna snimka pluća

Na kraju ovog poglavlja moći ćete i lateralnu snimku očitati njezinim vlastitim stalnim redoslijedom.

> *Lateralna snimka otvara područja koja na PA snimci ostaju skrivena: retrosternalno područje, retrokardijalno područje i stražnje kostofrenične sinuse.*



Normalna lateralna snimka pluća. Tražite: slično prosvjetljenje retrosternalnog i retrokardijalnog područja, trupove kralježaka koji prema dolje postaju sve tamniji, oštre stražnje kostofrenične sinuse, hilarnu regiju.

Redoslijed pregleda na lateralnoj snimci

1. **Retrosternalno područje** — Prozračno područje iza prsne kosti, ispred srca. Povećana gustoća ovdje može upućivati na tvorbu prednjeg medijastinuma ili limfadenopatiju.
2. **Hilarna regija** — Postoji li izgled tvorbe iza ili ispred hilarnih struktura?
3. **Retrokardijalno područje** — Područje iza srca, ispred kralježaka. Normalno je sličnog prosvjetljenja kao retrosternalno područje.

4. **Kralješci** — Normalno trupovi kralježaka odozgo prema dolje izgledaju sve tamnije (prozračnije). Ako su donji torakalni kralješci bjelji od očekivanog, ispred tog područja može biti zasjenjenje donjeg režnja.

5. **Ošit i stražnji kostofrenični sinusi** — Stražnji sinusi mogu se zatupiti prije nego na PA snimci; mali izljev ovdje se može prvi vidjeti.

6. **Fisure** — Položaj velike i male fisure; njihov pomak može upućivati na gubitak volumena.

7. **Prsna kost i torakalni kralješci** — Prijelom, kompresija, lezija.

> **Praktični savjet**
>
> PA i lateralnu snimku uvijek očitavajte zajedno. Za svako zasjenjenje koje vidite na PA snimci pokušajte na lateralnoj pronaći «gdje» je; ako ga ne nalazite, razmislite o superpoziciji ili artefaktu.

> **Česta pogreška**
>
> Lateralnu snimku smatrati «dodatnom informacijom» i preskočiti je. Retrokardijalne i stražnje bazalne lezije ponekad se vide samo na lateralnoj snimci.

POGLAVLJE 7

Provjera cijevi i katetera

Na kraju ovog poglavlja moći ćete na snimci uz krevet sustavno provjeriti i opisati položaj vrha svakog uređaja.

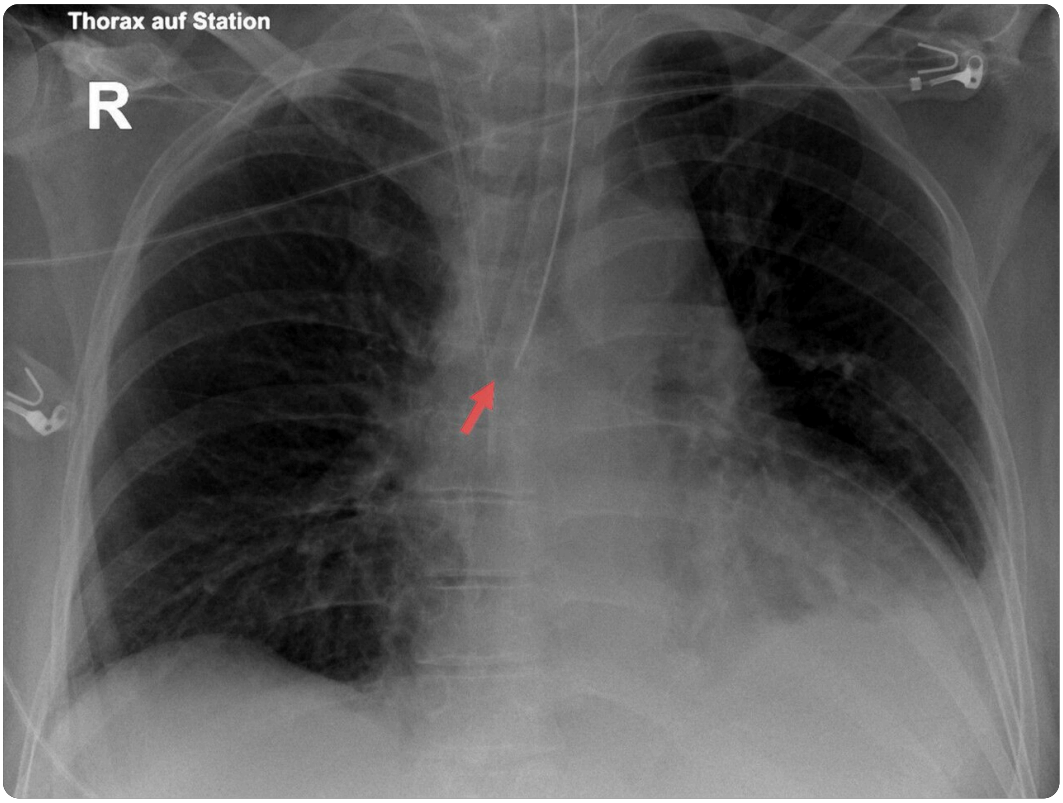
> *Velik dio snimki u jedinici intenzivnog liječenja i hitnoj službi radi se zbog pitanja «gdje je cijev?». Provjera uređaja je zaseban korak pregleda.*

Opće pravilo

1. **Prebrojite sve uređaje na snimci** — Endotrahealni tubus, trahealna kanila, centralni venski kateter, nazogastrična / orogastrična sonda, torakalni dren, elektrode elektrostimulatora, EKG elektrode, ostale linije.
2. **Pratite svaki uređaj od početka do kraja** — Mjesto ulaska, tijek, vrh.
3. **Položaj vrha opišite u odnosu na anatomsku točku** — Karina, razina kralješka, ošit.
4. **Tražite komplikacije** — Pneumotoraks, proširenje medijastinuma, savijanje ili lom uređaja.
5. **Usporedite s prethodnom snimkom** — Je li se vrh pomaknuo?

Endotrahealni tubus (ETT)

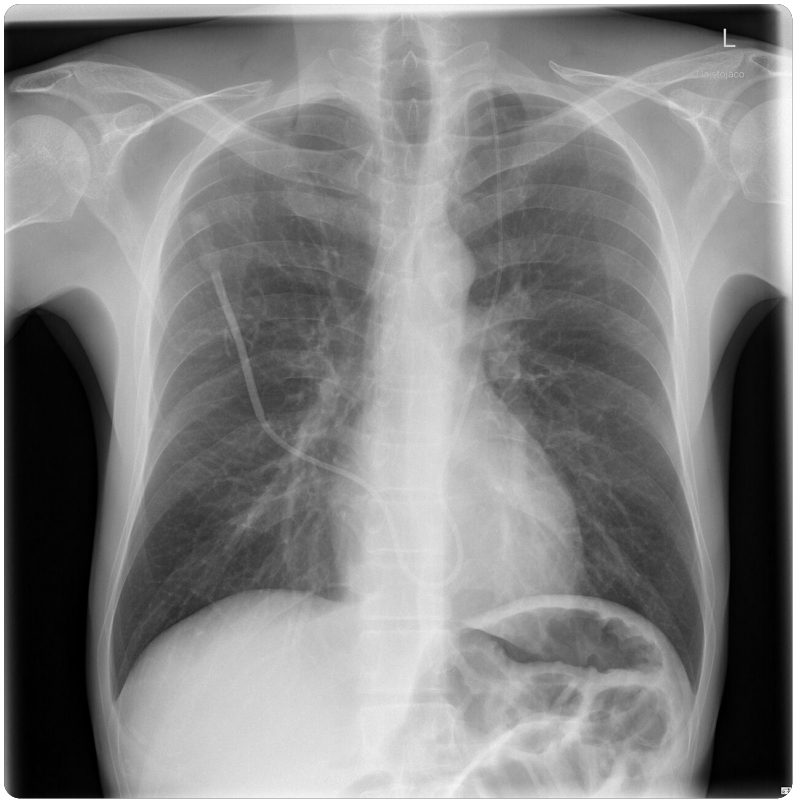
- Vrh mora biti u dušniku, iznad karine. U odrasle osobe uz neutralan položaj glave općeprihvaćeni cilj za vrh je približno 5 cm (±2 cm) iznad karine.
- Fleksija glave pomiče tubus prema dolje, a ekstenzija prema gore; uzmite to u obzir pri interpretaciji.
- **Preduboko:** Vrh može ući u glavni bronh (iz anatomskih razloga češće u desni glavni bronh); u suprotnom plućnom krilu može nastati atelektaza.
- **Previsoko:** Ako je vrh blizu glasnica, postoji rizik od ekstubacije.
- **Intubacija jednjaka:** Misli se na nju ako tubus prolazi izvan zračnog stupca dušnika, a želudac je izrazito distendiran; to je klinička hitnoća.



Na ovoj slici: endotrahealni tubus. Tražite: tijek tubusa unutar zračnog stupca dušnika, udaljenost vrha od karine, to da tubus nije ušao u glavni bronh.

Centralni venski kateter (CVK)

- Vrh katetera postavljenog jugularnim ili supklavijskim putem obično se ciljano postavlja u donji dio gornje šuplje vene (VCS) ili u razinu kavoatrijskog spoja. Naučite ciljni položaj u svojoj ustanovi.
- Pratite tijek katetera: skreće li u neočekivanom smjeru (npr. u kontralateralnu jugularnu venu, aksilarnu venu ili putem koji upućuje na arterijski tijek)?
- Na snimci nakon postavljanja posebno pogledajte postoji li **pneumotoraks**, hematotoraks ili proširenje medijastinuma.
- Kateteri postavljeni femoralnim putem procjenjuju se na snimci abdomena ili zasebnim slikovnim prikazom.



Na ovoj slici: centralni venski kateter. Tražite: mjesto ulaska, tijek katetera u skladu s venskom anatomijom, položaj vrha i postoji li pneumotoraks u ipsilateralnom apeksu.

Nazogastrična / orogastrična sonda (NG / OG)

Prije davanja hrane ili lijekova položaj NG sonde mora se potvrditi; hranjenje kroz pogrešno postavljenu (traheobronhalnu) sondu može uzrokovati ozbiljnu štetu. Često korišteni rendgenski kriteriji:

1. **Sonda se spušta u središnjoj liniji duž jednjaka** i ne prati tijek dušnika / bronha.
2. **U razini karine ostaje u središnjoj liniji** (prolazi kao da «raspolavlja» karinu ili glavne bronhe, ne skreće u bronh).
3. **Prolazi kroz ošit u središnjoj liniji.**
4. **Vrh se jasno vidi ispod ošita, u želucu** (obično skreće ulijevo). Kod sondi s bočnim otvorima cilj je da i bočni otvori budu ispod gastroezofagealnog spoja.

Ako jedan od tih kriterija nije ispunjen, položaj sonde ne smatra se potvrđenim; prema protokolu ustanove odmah se obavještava nadležni liječnik.

Ostali uređaji (kratka provjera)

UREĐAJ	ŠTO TREBA PROVJERITI
Torakalni dren	Dren je u pleuralnom prostoru, bočni otvor ostaje unutar stijenke prsnog koša, promjena pneumotoraksa ili izljeva koji liječi

UREĐAJ	ŠTO TREBA PROVJERITI
Trahealna kanila	Tijek u središnjoj liniji unutar dušnika, vrh udaljen od karine
Elektrostimulator / ICD	Položaj generatora, cjelovitost elektroda i vrhovi vidljivi u očekivanim srčanim šupljinama; usporedba s prethodnom snimkom
Srčane i ostale linije	Tijek, lom, savijanje; ne zamijeniti elektrode ili vanjske linije s uređajem

Kontrolni popis uređaja · snimka uz krevet

- [ ] Prebrojio/la sam sve uređaje i svaki imenovao/la
- [ ] Vrh ETT-a iznad karine, nije u glavnom bronhu
- [ ] Tijek CVK-a u skladu s venskom anatomijom, vrh u ciljnoj regiji
- [ ] NG sonda se spušta u središnjoj liniji, ne skreće na karini, prolazi kroz ošit, vrh u želucu
- [ ] Torakalni dren u pleuralnom prostoru, bočni otvor unutra
- [ ] Nema pneumotoraksa nakon postavljanja
- [ ] Položaji vrhova uspoređeni s prethodnom snimkom
- [ ] Ako postoji pogrešno postavljen uređaj, obaviješten je nadležni liječnik i to je dokumentirano

Česta pogreška

Na snimci na kojoj se pita za uređaj gledati samo uređaj. Provjera uređaja ne zamjenjuje ABCDE; na istoj snimci može biti novi pneumotoraks, izljev ili konsolidacija.

POGLAVLJE 8

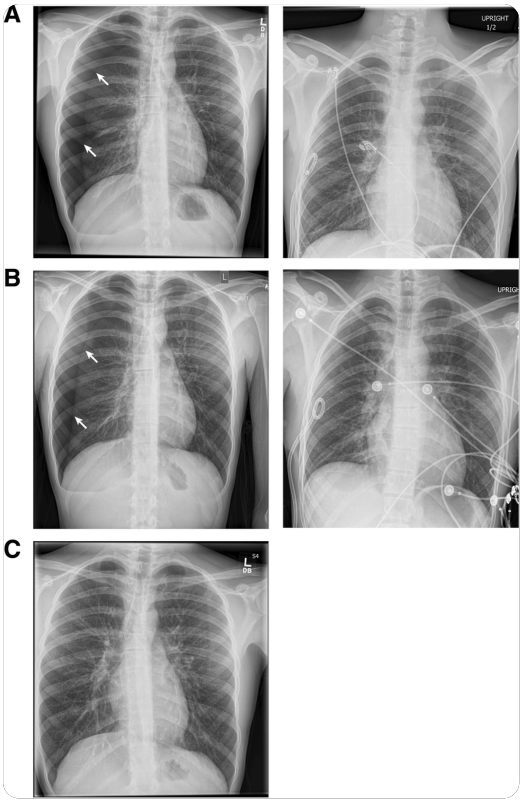
Hitni nalazi na RTG-u pluća na dežurstvu

Na kraju ovog poglavlja moći ćete prepoznati i prijaviti dva nalaza na RTG-u pluća koja se na dežurstvu ne smiju propustiti.

> *Nisu svi nalazi jednako hitni. Pneumotoraks, a osobito tenzijski pneumotoraks, među nalazima su koje treba prijaviti ne čekajući opis.*

Pneumotoraks

1. **Tražite visceralnu pleuralnu liniju** — Tanka, oštra, bijela linija usporedna sa stijenkom prsnog koša.
2. **Pogledajte izvan linije** — Periferno od pleuralne linije ne vidi se plućni vaskularni crtež; područje je prozračnije.
3. **Isključite imitatore** — Kožni nabor (obično se proteže izvan stijenke prsnog koša i umjesto oštre linije pokazuje prijelaz gustoće), rub lopatice, rub odjeće ili pokrivača.
4. **Na ležećoj snimci tražite znak dubokog sulkusa** — Zrak se skuplja anteriorno i bazalno; kostofrenični sinus dublji i oštriji nego inače.
5. **Procijenite znakove tenzije** — Potiskivanje medijastinuma na suprotnu stranu, spljoštenje ili potiskivanje ošita prema dolje.



Na ovoj slici: pneumotoraks. Tražite: visceralnu pleuralnu liniju, odsutnost plućnog vaskularnog crteža izvan linije, položaj medijastinuma.

> **Hitna prijava**
>
> Tenzijski pneumotoraks je klinička dijagnoza i liječenje se može provesti ne čekajući snimku. Ako na snimci vidite izgled u skladu sa znakovima tenzije, ne čekajući opis odmah obavijestite nadležnog liječnika i svog mentora te dokumentirajte prijavu.

Pleuralni izljev (podsjetnik)

- Na stojećoj PA snimci: zatupljen kostofrenični sinus, gornja granica u obliku meniska.
- Lateralna snimka može pokazati mali izljev prije PA snimke (stražnji sinus).
- Na ležećoj snimci: difuzno, nejasno povećanje gustoće u hemitoraksu; menisk se možda neće vidjeti.
- U procjeni količine i izvora izljeva pomažu UZV i CT (Svezak 03 i Svezak 05).

Slobodni zrak ispod ošita

Snimka pluća, kad je snimljena u stojećem položaju, jedna je od snimki kojima se prikazuje slobodni zrak ispod ošita. U koraku D iz ABCDE svaki put pogledajte ispod ošita (detaljno u poglavlju 9).

> **Praktični savjet**
>
> Kad prijavljujete hitni nalaz, navedite tri podatka: identitet bolesnika, nalaz i njegov položaj (npr. «pneumotoraks u lijevom hemitoraksu, medijastinum se čini potisnut udesno»), vrijeme snimke. Dokumentirajte osobu kojoj ste prijavili i vrijeme.

POGLAVLJE 9

Snimka abdomena

Na kraju ovog poglavlja moći ćete pregledati snimku abdomena redom: raspored plina, slobodni zrak, kamenci i kosti.

> *Snimka abdomena je ograničena pretraga, ali kad se očitava pravim redoslijedom, brzo daje tragove za važna pitanja poput opstrukcije, slobodnog zraka i radioopaktnih kamenaca.*

PRIPREMITE: projekcija

PROJEKCIJA	ZA ŠTO JE KORISNA?
Supinacijska (ležeća) AP	Raspodjela i kalibar crijevnog plina, kalcifikacije, kamenci, kosti
Stojeća snimka abdomena	Razine zrak-tekućina
Stojeća snimka pluća	Često se koristi za slobodni zrak ispod ošita
Lijevi lateralni dekubitus	Slobodni zrak između jetre i trbušne stijenke u bolesnika koji ne može stajati



Normalna snimka abdomena. Tražite: promjenjivu količinu plina u kolonu i želucu, malu količinu plina u tankom crijevu, konture psoasa i jetre, koštane strukture.

PREGLEDAJTE: redoslijed na snimci abdomena

1. **Raspored plina** — Raspodjela plina u želucu, tankom crijevu, kolonu i rektumu. Postoji li dilatacija? Koji segment?
2. **Ekstraluminalni plin** — Slobodni zrak, retroperitonealni zrak, zrak u žučnim vodovima (pneumobilija), plin u portalnoj veni, plin u stijenci crijeva.
3. **Tvorbe i konture organa** — Sjene jetre, slezene, bubrega, mokraćnog mjehura; pomaknute crijevne vijuge.
4. **Kamenci i kalcifikacije** — Projekcija bubrega i uretera, područje žučnog mjehura, zdjelica, krvne žile, gušterača.
5. **Kosti** — Lumbalni kralješci, zdjelica, kukovi, donja rebra.
6. **Meka tkiva i uređaji** — Sjene hernija, klipse, stentovi, kateteri.

Raspored plina: pravilo 3-6-9

SEGMENT	GORNJA GRANICA (PRIBLIŽNI PROMJER)	TRAG ZA PREPOZNAVANJE
Tanko crijevo	3 cm	Centralni položaj; valvule konivente prelaze cijelu širinu crijeva
Kolon	6 cm	Periferni položaj; haustre ne prelaze cijelu širinu crijeva
Cekum	9 cm	Desni donji kvadrant; promjer zasebno zabilježite zbog rizika od perforacije

Pravilo 3-6-9 često je korišten praktični podsjetnik; interpretira se uz klinički kontekst i serijsku usporedbu.

Opstrukcija tankog crijeva

- Proširene vijuge tankog crijeva (vide se valvule konivente).
- Na stojećoj snimci razine zrak-tekućina na različitim visinama.
- Smanjenje ili odsutnost plina u distalnom crijevu i kolonu.
- Za konačnu dijagnozu, razinu i procjenu komplikacija (strangulacije) obično je potreban CT (Svezak 03).

Na ovoj slici: opstrukcija tankog crijeva. Tražite: proširene, centralno smještene vijuge tankog crijeva, valvule konivente, razine zrak-tekućina i smanjenje distalnog plina.

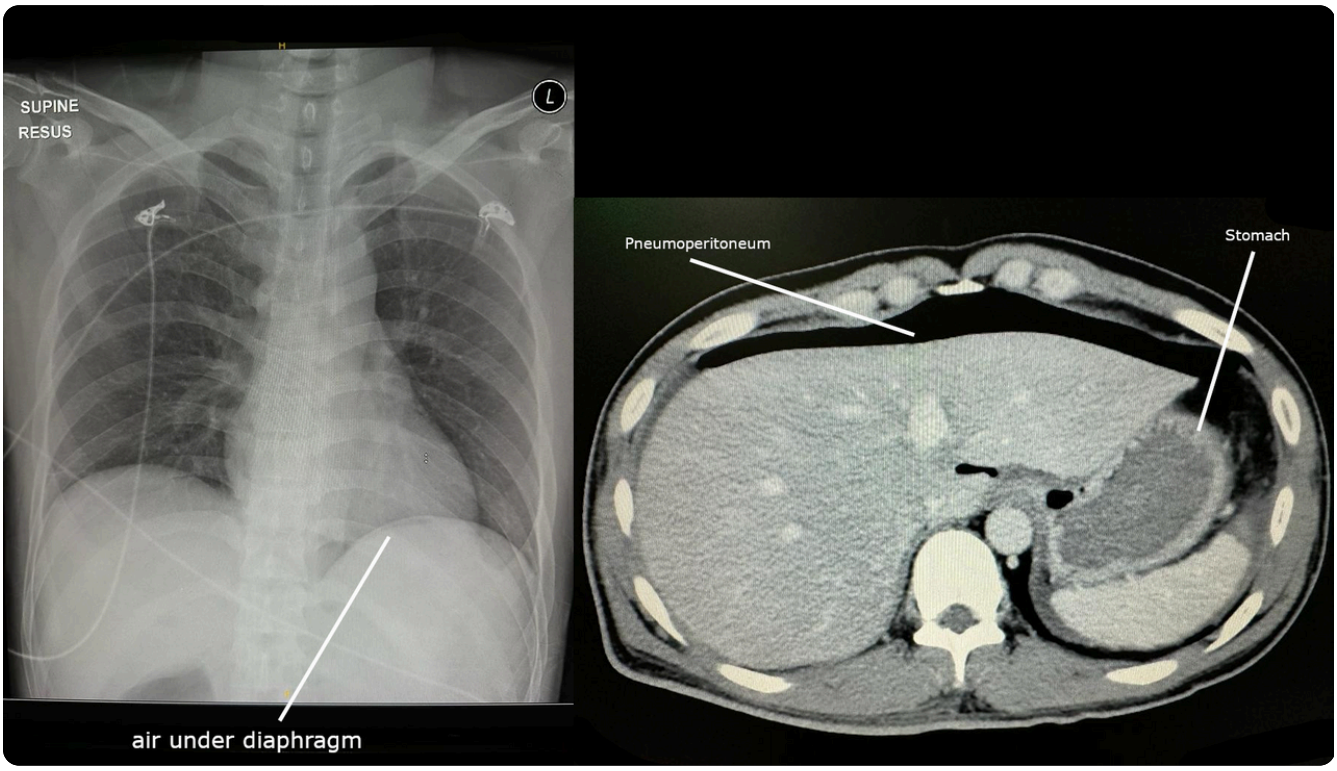
Slobodni zrak (pneumoperitoneum)

1. **Na stojećoj snimci pogledajte ispod ošita** — Polumjesečasto prosvjetljenje između ošita i jetre ili želuca.

2. **Razlikujte plin u želucu od plina u kolonu** — Plin u fundusu želuca ispod lijevog ošita i kolon (Chilaiditijev izgled) mogu se zamijeniti sa slobodnim zrakom; tražite nabore sluznice i haustre.

3. **Na supinacijskoj snimci tražite neizravne znakove** — Vidljivost obiju površina crijevne stijenke (Riglerov znak), vidljivost falciformnog ligamenta, veliko ovalno prosvjetljenje u sredini abdomena.

4. **Zabilježite klinički kontekst** — Nakon nedavne operacije abdomena ili laparoskopije slobodni zrak može biti očekivan nalaz; provjerite tu informaciju na uputnici.



Na ovoj slici: slobodni zrak ispod ošita. Tražite: polumjesečasto prosvjetljenje neposredno ispod konture ošita; razlikovanje od plina u želucu i kolonu.

> **Hitna prijava**
>
> Neobjašnjen slobodni zrak hitan je nalaz zbog moguće perforacije šupljeg organa. Odmah ga prijavite nadležnom liječniku prema postupku za kritične nalaze Vaše ustanove.

Kamenci i kalcifikacije

NALAZ	TRAG
Kamenac bubrega / uretera	Radioopaktno žarište u sjeni bubrega ili duž projekcije uretera (u visini poprečnih nastavaka, zdjelica). Mnogi mokraćni kamenci su radioopaktni, ali se ne vide svi na snimci
Žučni kamenac	U desnom gornjem kvadrantu; većina žučnih kamenaca ne vidi se na rendgenskoj snimci. To što se ne vidi ne isključuje kamenac; prednost ima UZV
Flebolit	Male okrugle, glatke kalcifikacije u zdjelici, kojima sredina može biti prozračnija; mogu se zamijeniti s kamencem uretera
Vaskularna kalcifikacija	Linearne kalcifikacije duž aorte i ilijačnih arterija; ako je kontura aorte izrazito proširena, potrebna je daljnja obrada zbog aneurizme
Kalcifikacije gušterače	Raspršene kalcifikacije u epigastriju, u projekciji gušterače; mogu biti povezane s kroničnim pankreatitisom
Kalcificirani limfni čvor	Nepravilan, u području mezenterija; obično ograničenog kliničkog značenja

Dodatni trag · volvulus

Jako proširena vijuga kolona koja se iz zdjelice proteže prema gore i nema haustre (izgled «zrna kave») može upućivati na volvulus sigmoidnog kolona. U tom je slučaju potrebna hitna klinička i CT obrada.

POGLAVLJE 10

Snimka kostiju

Na kraju ovog poglavlja moći ćete svaku snimku ekstremiteta očitati redom: pravilo dviju projekcija, praćenje korteksa, zglob i meka tkiva.

> *Na snimci kostiju najčešće se propuštaju tanki prijelomi bez pomaka. Način da ih uhvatite jest praćenje korteksa bez prekida od jednog kraja do drugoga.*

PRIPREMITE: pravilo dviju projekcija

- Koštanu strukturu treba procijeniti **u najmanje dvije okomite projekcije** (obično AP i lateralnoj). Prijelom ili iščašenje koji se ne vide u jednoj projekciji mogu biti jasni u drugoj.
- Kod prijeloma dugih kostiju u snimku po mogućnosti treba uključiti **susjedni proksimalni i distalni zglob** .
- Neka područja zahtijevaju posebne projekcije (npr. snimke skafoida za skafoid, aksilarnu ili Y snimku za rame). Naučite standardne protokole svoje ustanove.

PREGLEDAJTE: redoslijed ABCS

SLOVO	NASLOV	ŠTO SE PROVJERAVA?
A	**Poravnanje (Alignment)**	Položaj kostiju jednih prema drugima i prema zglobovima; iščašenje, subluksacija, angulacija
B	**Kost (Bone)**	Praćenje korteksa (prekid, stepenica, izbočenje), trabekularna struktura, gustoća kosti, litička / sklerotična lezija, periostalna reakcija
C	**Hrskavica / zglob (Cartilage)**	Širina i simetrija zglobne pukotine, subhondralna kost, osteofit, prijelom koji se širi na zglobnu površinu
S	**Meko tkivo (Soft tissue)**	Oteklina, brisanje masnih ploha, zglobni izljev, znakovi masnih jastučića, strano tijelo, plin

Praćenje korteksa: kako se radi?

1. **Odaberite kost i počnite od jedne površine korteksa.**
2. **Pratite korteks okom (po potrebi kursorom) bez prekida** — Od jednog kraja do drugoga, a zatim se vratite po suprotnoj površini.
3. **Tražite prekid, stepenicu, angulaciju ili izbočenje.** U trabekulama tražite oštru prozračnu liniju ili sklerotičnu traku (impakcija).

4. **Svaku kost dovršite zasebno** — Na šaci sve falange i metakarpalne kosti, na zapešću karpalne kosti jednu po jednu.

5. **Mijenjajte prozor i povećanje** — Tanki prijelomi mogu postati vidljivi uz povećanje i promjenu kontrasta.



Normalna snimka šake. Vježba praćenja korteksa: pratite svaku falangu i metakarpalnu kost jednu po jednu, pogledajte simetriju zglobnih pukotina.



Normalna snimka koljena. Tražite: simetriju zglobne pukotine, korteks tibijalnog platoa, položaj patele, znak izljeva u suprapatelarnom području.

Opis prijeloma

SASTAVNICA	PITANJE	PRIMJERI POJMOVA
Kost i regija	Koja kost, koji dio?	Dijafiza, metafiza, epifiza; proksimalno, distalno
Frakturna linija	Kakvog je oblika?	Poprečna, kosa, spiralna, kominutivna, avulzijska, kompresijska
Pomak	Kamo je pomaknut distalni ulomak?	S pomakom / bez pomaka, angulacija, rotacija, skraćenje
Odnos prema zglobu	Širi li se na zglobnu površinu?	Intraartikularni / ekstraartikularni
Meko tkivo	Postoji li znak otvorenog prijeloma, plin, strano tijelo?	Plin u mekim tkivima, defekt kože (uz kliniku)



Na ovoj slici: prijelom distalnog radijusa. Tražite: prekid korteksa distalnog radijusa, angulaciju i pomak distalnog ulomka (osobito na lateralnoj snimci), širenje na zglobnu površinu, pridruženi prijelom stiloidnog nastavka ulne.

Zamke specifične za regiju

- **Skafoid:** Na prvoj snimci prijelom se možda neće vidjeti. Ako klinička sumnja i dalje postoji, prema protokolu ustanove planira se dodatni slikovni prikaz ili praćenje; kad pišete «prijelom se ne prikazuje», navedite to ograničenje.
- **Kuk:** Tanki prijelomi vrata bedrene kosti bez pomaka mogu promaknuti. Pratite trabekularne linije i korteks; provjerite kontinuitet Shentonove linije. Ako je klinička sumnja visoka, može biti potreban napredni slikovni prikaz.
- **Rame:** Stražnje iščašenje može promaknuti na AP snimci. Ne isključujte iščašenje bez druge projekcije prema standardu ustanove (aksilarne ili Y snimke).
- **Lakat:** Vidljivost stražnjeg masnog jastučića upućuje na zglobni izljev i kod traume je značajna zbog mogućeg okultnog prijeloma.
- **Gležanj:** Provjerite simetriju zglobne vilice (mortise) i oba maleola jedan po jedan.

> **Česta pogreška**
>
> Snimku koja u jednoj projekciji izgleda «normalno» opisati kao normalnu. Ako nema druge projekcije, navedite to u opisu i zatražite projekciju koja nedostaje.

POGLAVLJE 11

Dječji kostur i ploča rasta

Na kraju ovog poglavlja moći ćete primijeniti osnovna pravila za razlikovanje normalne ploče rasta od prijeloma na dječjim snimkama.

> *Dječji kostur nije umanjeni kostur odrasle osobe. Ploče rasta i centri osifikacije stvaraju normalna prosvjetljenja koja se mogu zamijeniti s prijelomom.*

Osnovni pojmovi

- **Fiza (ploča rasta):** Hrskavica između epifize i metafize; na snimci se vidi kao prozračna traka.
- **Centri osifikacije:** Pojavljuju se s dobi određenim redoslijedom. Osobito u laktu, centar osifikacije na neočekivanom mjestu može upućivati na avulziju ili pomak.
- **Prijelomi specifični za dječju kost:** Budući da je kost elastična, umjesto potpunog prijeloma može se vidjeti savijanje (torus / buckle), prijelom tipa zelene grančice (greenstick) ili plastična deformacija.

Salter-Harrisova klasifikacija (prijelomi ploče rasta)

TIP	FRAKTURNA LINIJA
I	Samo kroz fizu (na snimci osim proširenja fize možda nema drugog nalaza)
II	Fiza + metafiza (najčešći tip)
III	Fiza + epifiza (širi se na zglobnu površinu)
IV	Metafiza + fiza + epifiza
V	Kompresija fize (na prvoj snimci često nije jasna)

Koraci očitavanja dječje snimke

1. **Zabilježite dob** — Prisutnost centara osifikacije mijenja se s dobi.
2. **Pronađite fize i procijenite njihovu širinu, pravilnost i simetriju.**
3. **Pratite korteks** — Osobito u metafizi tražite blago izbočenje (torus prijelom).
4. **Pogledajte meka tkiva i masne jastučiće** — Znak izljeva u laktu upućuje na okultni prijelom.
5. **Po potrebi usporedite sa suprotnom stranom** — Ta se odluka donosi prema praksi ustanove i u dogovoru s Vašim mentorom.

Česta pogreška

Normalnu ploču rasta ili akcesorni centar osifikacije opisati kao prijelom; ili, obrnuto, Salter-Harris I prijelom smatrati «normalnom fizom». Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim mentorom i zajedno odaberite metodu usporedbe.

Zaštita djece

Kad vidite prijelome koji ne odgovaraju anamnezi, višestruke prijelome u različitim stadijima cijeljenja ili netipične lokalizacije, podijelite to sa svojim mentorom; primjenjuje se postupak zaštite djece Vaše ustanove.

POGLAVLJE 12

Česte pogreške

Na kraju ovog poglavlja znat ćete najčešće pogreške na rendgenskoj snimci i protuotrov za svaku od njih.

POGREŠKA	ZAŠTO NASTAJE?	PROTUOTROV
Zaustaviti se na prvom nalazu	Učinak zadovoljstva pretragom	Ne zatvarajte opis prije nego što dovršite ABCDE + skrivena područja
Na AP snimci reći kardiomegalija	Magnifikacija i ležeći položaj	Napišite projekciju; usporedite s PA snimkom ili navedite ograničenje
Pri slabom inspiriju reći bazalna «infiltracija»	Zgušnjavanje krvnih žila	Izbrojite rebra; kvalitetu navedite u opisu
Rotaciju zamijeniti s proširenjem medijastinuma	Asimetrična projekcija	Provjerite krajeve ključnih kostiju i trnasti nastavak
Kožni nabor zamijeniti s pneumotoraksom	Sličan izgled linije	Provjerite postoji li vaskularni crtež izvan linije i proteže li se linija izvan stijenke prsnog koša
Propustiti pneumotoraks na ležećoj snimci	Zrak se skuplja anteriorno	Tražite znak dubokog sulkusa; pri sumnji razmotrite napredni slikovni prikaz
Ne pogledati ispod ošita	Percepcija «snimke prsnog koša»	U koraku D svaki put provjerite područje ispod ošita
Ne provjeriti vrh uređaja	Uređaj se vidi, vrh se ne prati	Pratite svaki uređaj od početka do vrha
Isključiti prijelom na temelju jedne projekcije	Superpozicija	Dvije okomite projekcije; ako nedostaje, zatražite je
Isključiti kamenac jer se ne vidi na snimci abdomena	Radiolucentni kamenci	Napišite «radioopaktni kamenci se ne prikazuju»; po potrebi preporučite UZV ili CT
Ne pogledati staru snimku	Vremenski pritisak	Neka usporedba bude jedna od točaka stalnog redoslijeda

Vodite vlastiti popis pogrešaka

Svaki opis koji Vam je ispravio mentor zabilježite u bilježnicu: što je promaknulo, zašto je promaknulo, koji je korak preskočen? Nakon nekoliko tjedana vidjet ćete vlastite slijepe točke. Vaš poklon «Radna bilježnica: Od nalaza do opisa» sadrži vježbe pripremljene upravo za to.

POGLAVLJE 13

Predlošci opisa i džepne kartice

Za brz i potpun opis rendgenske snimke na dežurstvu.

Kostur opisa RTG-a pluća

NASLOV	PRIMJER IZRAZA
Pretraga i tehnika	«PA snimka pluća. Prisutna je blaga rotacija; inspirij je zadovoljavajući.»
Usporedba	«Uspoređeno sa snimkom od [datum].» / «Nema prethodne pretrage za usporedbu.»
Dišni put	«Dušnik je u središnjoj liniji.»
Kosti	«Na prikazanim koštanim strukturama ne nalazi se značajna patologija.»
Srce i medijastinum	«Kardiotorakalni omjer je u granicama normale. Konture medijastinuma su uredne.»
Ošit	«Kostofrenični sinusi su slobodni. Ispod ošita ne prikazuje se slobodni zrak.»
Polja	«U plućnom parenhimu ne prikazuje se aktivna infiltracija, tvorba ni pneumotoraks.»
Uređaji	«Vrh endotrahealnog tubusa je približno [x] cm iznad karine.»
Zaključak	Izravan odgovor na kliničko pitanje; numerirano; po važnosti

Džepna kartica · RTG pluća

PRIPREMITE: identitet, PA/AP, RIPE, strana.

PREGLEDAJTE: A dišni put · B kosti · C srce-medijastinum · D ošit · E polja.

Skrivena područja: apeksi · hilusi · retrokardijalno · kostofrenično · ispod ošita.

Uređaji: prebrojite, pratite, opišite vrh.

Džepna kartica · snimka abdomena

Projekcija: supinacijska / stojeća / dekubitalna.

Redoslijed: raspored plina · ekstraluminalni plin · tvorbe i konture · kamenci i kalcifikacije · kost · uređaji.

3-6-9: tanko crijevo 3 · kolon 6 · cekum 9 cm.

Slobodni zrak: stojeći ispod ošita; na supinacijskoj Rigler, falciformni ligament.

Džepna kartica · snimka kostiju

Dvije projekcije + susjedni proksimalni i distalni zglob.

ABCS: poravnanje · kost (praćenje korteksa) · zglob · meko tkivo.

Opis prijeloma: kost, regija, linija, pomak, odnos prema zglobu.

Džepna kartica · dijete

Dob → centri osifikacije.

Fiza: širina, pravilnost, simetrija; Salter-Harris I–V.

Torus, greenstick i masni jastučić lakta.

Prije slanja opisa

- [ ] Napisao/la sam tehničku kvalitetu i ograničenja
- [ ] Dovršio/la sam cijeli redoslijed pregleda; nisam se zaustavio/la na prvom nalazu
- [ ] Pogledao/la sam sva skrivena područja
- [ ] Opisao/la sam vrhove svih uređaja
- [ ] Usporedio/la sam sa starom snimkom
- [ ] Zaključak izravno odgovara na kliničko pitanje
- [ ] Ako postoji hitni nalaz, prijavio/la sam ga i dokumentirao/la

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commonsa pod otvorenim licencijama koje dopuštaju komercijalnu uporabu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo promijenjene veličine ili izrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
3. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
4. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
5. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
6. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
7. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
8. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
9. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
10. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
11. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Svezak 03 · Kompjutorizirana tomografija (CT): otvorite ga. Redoslijed koji ste naučili na rendgenskoj snimci prenijet ćete na presječni slikovni prikaz; uz Hounsfieldovu jedinicu, prozore i kontrastne faze na dežurstvu ćete CT očitavati bez lutanja.

Kako biste utvrdili gradivo ovog sveska, normalne i patološke rendgenske primjere usporedno proučite u svom poklonu **Atlas najčešćih nalaza**.